

Лабораторная работа 7

Модель эффективности рекламной кампании

Митрофанов Тимур Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Случай 1: преобладает платная реклама ($\alpha_1 \gg \alpha_2$)	11
4.2	Случай 2: преобладает «сарафанное радио» ($\alpha_1 \ll \alpha_2$)	12
4.3	Случай 3: периодические коэффициенты	13
4.4	Сравнение всех трёх случаев	14
4.5	Решение для только платной рекламы и только «сарафана»	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Программный код реализации модели	11
4.2	Случай 1: $\alpha_1 = 0.211$, $\alpha_2 = 0.000011$	12
4.3	Случай 2: $\alpha_1 = 0.0000311$, $\alpha_2 = 0.21$ (увеличенная область)	12
4.4	Случай 3: периодические коэффициенты, увеличенный фронт роста	13
4.5	Сравнение трёх случаев варианта 43	14
4.6	Платная реклама vs «сарафанное радио»	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение математической модели распространения рекламы и её численная реализация для трёх различных режимов: преобладания платной рекламы (модель типа Мальтуса), преобладания «сарафанного радио» (логистическая кривая) и случая с периодически меняющимися во времени коэффициентами.

2 Задание

Выполняется **вариант №43**.

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующими уравнениями:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.211 + 0.000011 n(t))(N - n(t))$
2. $\frac{dn}{dt} = (0.0000311 + 0.21 n(t))(N - n(t))$
3. $\frac{dn}{dt} = (0.511 \sin(t) + 0.311 \sin(t) n(t))(N - n(t))$

При этом объём аудитории $N = 3310$, в начальный момент о товаре знает $n_0 = 22$ человек. Для случая 2 необходимо определить, в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Рассмотрим рекламную кампанию нового товара. Пусть N — общее число потенциальных покупателей, а $n(t)$ — число уже информированных клиентов в момент времени t . Скорость распространения информации $\frac{dn}{dt}$ пропорциональна числу ещё не знающих о товаре потенциальных клиентов $(N - n)$ и складывается из двух источников:

- внешний информационный канал — платная реклама с интенсивностью $\alpha_1(t) > 0$, описываемая слагаемым $\alpha_1(t)(N - n(t))$;
- внутренний канал — «сарафанное радио», описываемое слагаемым $\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$, пропорциональное произведению знающих на не знающих.

Объединяя оба вклада, получаем общее уравнение распространения рекламы:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)). \quad (3.1)$$

Уравнение (3.1) имеет два качественно различных предельных случая.

При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$ доминирует платная реклама. Уравнение сводится к

$$\frac{dn}{dt} \approx \alpha_1(N - n),$$

аналитическое решение которого — экспоненциальный выход на насыщение,

$$n(t) = N - (N - n_0)e^{-\alpha_1 t}.$$

Это модель типа Мальтуса с насыщением.

При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$ доминирует «сарафанное радио». Уравнение сводится к

$$\frac{dn}{dt} \approx \alpha_2 n (N - n),$$

что является классической **логистической кривой**. Её аналитическое решение

$$n(t) = \frac{N}{1 + \left(\frac{N - n_0}{n_0} \right) e^{-\alpha_2 N t}},$$

имеет S-образную форму. Скорость $\frac{dn}{dt}$ максимальна, когда $n = N/2$.

В реальных рекламных кампаниях обычно работают оба механизма, и общее уравнение (3.1) описывает их сочетание.

4 Выполнение лабораторной работы

Численное решение системы ОДУ выполнено на языке Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl` (метод `Tsit5`) и проектной инфраструктуры `DrWatson.jl`. Графики строятся пакетом `Plots.jl`.

Программный код реализации для всех трёх случаев приведён в листинге ниже.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots

const N = 3310.0
const n0 = 22.0

#  $\frac{dn}{dt} = \lambda n (N - n)$ 
function rhs!(du, u, p, t)
    a1_fn, a2_fn = p
    n = u[1]
    du[1] = (a1_fn(t) + a2_fn(t) * n) * (N - n)
end

#  $\frac{dn}{dt} = \lambda n (N - n)$  1:  $\lambda$ 
```

```

prob1 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
                   (t -> 0.211, t -> 0.000011))
sol1  = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)

# Задача 2: Задача Коши для  $\ddot{x}_2$ 
prob2 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 0.05),
                   (t -> 0.0000311, t -> 0.21))
sol2  = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)

# Задача 3: Задача Коши для  $\ddot{x}_3$ 
prob3 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
                   (t -> 0.511*sin(t), t -> 0.311*sin(t)))
sol3  = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.005)

```

Программный код в среде Julia представлен на рис. 4.1.

```

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using Plots
6
7 const N = 3310.0
8 const n0 = 22.0
9
10 function rhs!(du, u, p, t)
11     a1_fn, a2_fn = p
12     n = u[1]
13     du[1] = (a1_fn(t) + a2_fn(t) * n) * (N - n)
14 end
15
16 # Случай 1:  $\alpha_1 \gg \alpha_2$  (Мальтус)
17 prob1 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
18     (t -> 0.211, t -> 0.000011))
19 sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)
20
21 # Случай 2:  $\alpha_1 \approx \alpha_2$  (логистика)
22 prob2 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 0.05),
23     (t -> 0.0000311, t -> 0.21))
24 sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
25
26 # Случай 3: периодические коэффициенты
27 prob3 = ODEProblem(rhs!, [n0], (0.0, 30.0),
28     (t -> 0.511*sin(t), t -> 0.311*sin(t)))
29 sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.005)

```

Рисунок 4.1: Программный код реализации модели

4.1 Случай 1: преобладает платная реклама ($\alpha_1 \gg \alpha_2$)

При коэффициентах $\alpha_1 = 0.211$, $\alpha_2 = 0.000011$ член α_1 доминирует на всём промежутке моделирования. Решение представляет собой плавный выход на насыщение типа Мальтуса. Полученные графики $n(t)$ и dn/dt показаны на рис. 4.2. К моменту $t \approx 25\text{--}30$ число информированных клиентов выходит на горизонтальную асимптоту $N = 3310$. Скорость dn/dt монотонно убывает от ≈ 700 в начальный момент до нуля при насыщении — это типичная картина модели Мальтуса с ограничением.

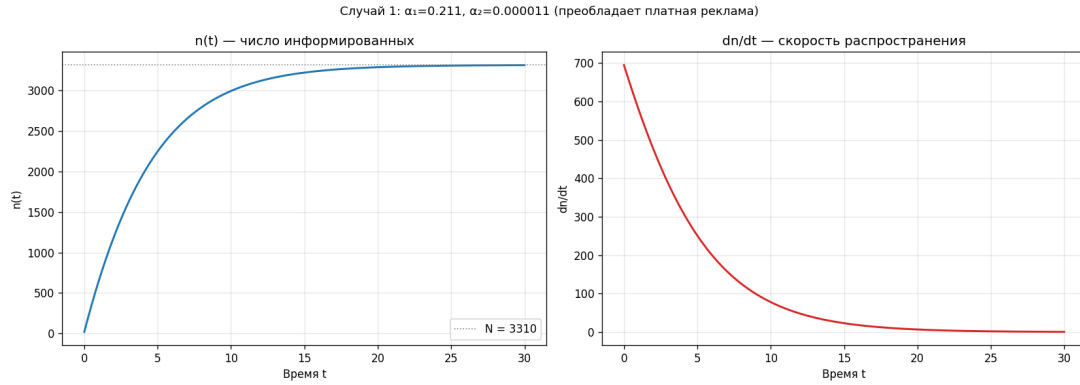


Рисунок 4.2: Случай 1: $\alpha_1 = 0.211$, $\alpha_2 = 0.000011$

4.2 Случай 2: преобладает «сарафанное радио»

$$(\alpha_1 \ll \alpha_2)$$

При коэффициентах $\alpha_1 = 0.0000311$, $\alpha_2 = 0.21$ доминирует второе слагаемое. Уравнение приближённо превращается в логистическое, и решение имеет ярко выраженную S-образную форму. Динамика происходит очень быстро — насыщение достигается уже за время $t \approx 0.02$. Графики $n(t)$ и dn/dt в укрупнённом масштабе показаны на рис. 4.3.

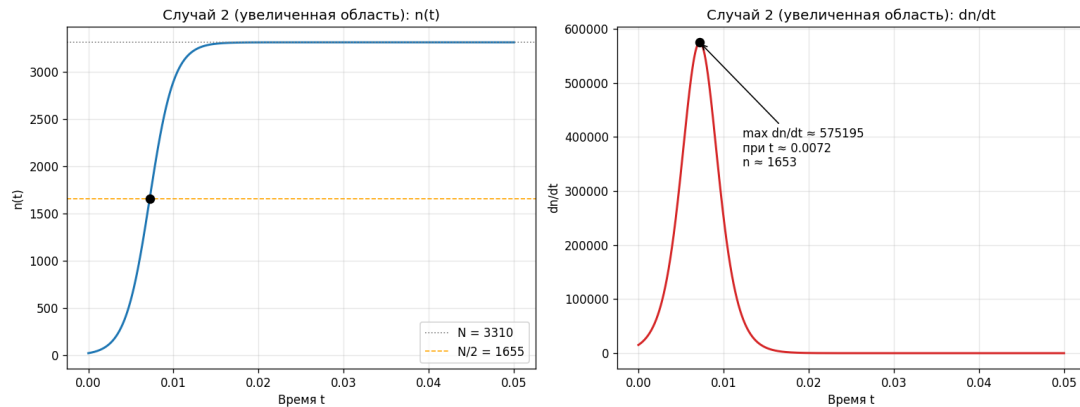


Рисунок 4.3: Случай 2: $\alpha_1 = 0.0000311$, $\alpha_2 = 0.21$ (увеличенная область)

Момент максимальной скорости рекламной кампании. Согласно теории

логистической кривой, скорость $dn/dt = \alpha_2 n(N - n)$ достигает максимума при $n = N/2 = 1655$. Численный расчёт даёт:

$$t^* \approx 0.0072, \quad n(t^*) \approx 1653, \quad \left. \frac{dn}{dt} \right|_{t^*} \approx 5.75 \cdot 10^5.$$

Это совпадает с теоретическим значением $n = N/2$ с относительной точностью 0.1 %, что подтверждает корректность численного метода.

4.3 Случай 3: периодические коэффициенты

При $\alpha_1(t) = 0.511 \sin(t)$ и $\alpha_2(t) = 0.311 \sin(t)$ оба коэффициента обращаются в ноль при $t = 0$ и периодически меняют знак. Однако на интервале $t \in (0, \pi)$ оба коэффициента положительны и достаточно велики, чтобы за это время $n(t)$ успело прийти до своего предела N . После выхода на $n = N$ множитель $(N - n)$ обращается в ноль, и дальнейшие колебания $\sin(t)$ не могут вывести систему из насыщения. Графики на рис. 4.4 (увеличенный фронт роста) показывают характерный «бугор» скорости с максимумом $\approx 85\,000$ в районе $t \approx 0.10$.

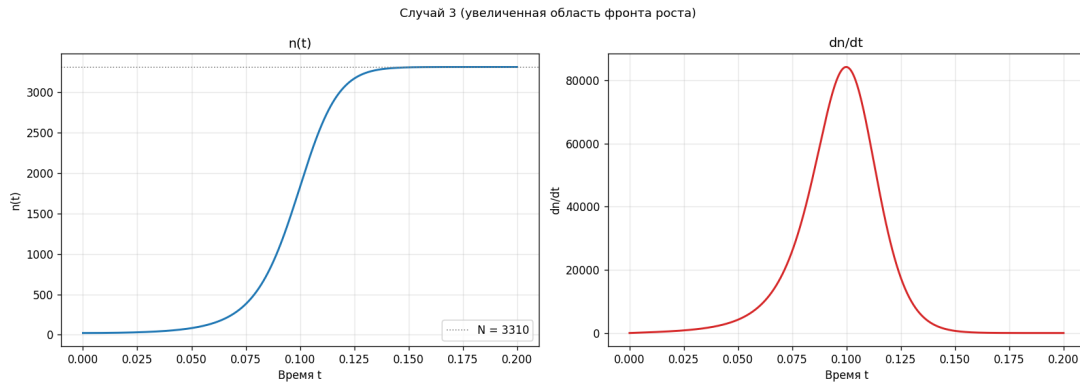


Рисунок 4.4: Случай 3: периодические коэффициенты, увеличенный фронт роста

4.4 Сравнение всех трёх случаев

Совмещённые графики $n(t)$ для трёх случаев на одной координатной плоскости приведены на рис. 4.5. Видно, что все три модели в итоге выходят на одну и ту же горизонтальную асимптоту $N = 3310$, но с принципиально разной скоростью: модель Мальтуса (случай 1) насыщается за ~ 25 единиц времени, периодическая модель (случай 3) — за ~ 0.15 , а логистическая (случай 2) — за ~ 0.02 .

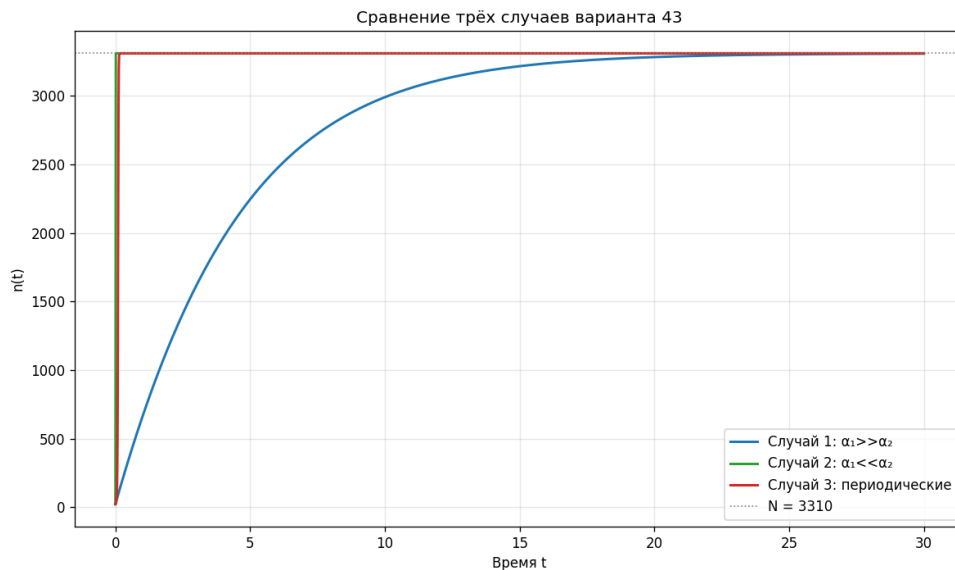


Рисунок 4.5: Сравнение трёх случаев варианта 43

4.5 Решение для только платной рекламы и только «сарафана»

Дополнительно построены решения для двух предельных случаев: только платная реклама (при $\alpha_2 = 0$) и только «сарафанное радио» (при $\alpha_1 = 0$). Сравнение приведено на рис. 4.6. Видно, что чисто логистический рост на порядки быстрее чисто экспоненциального — это объясняется тем, что в логистике каждый информированный клиент сам становится источником информации, поэтому процесс ускоряется при больших n , тогда как в платной рекламе интенсивность α_1

ПОСТОЯННА.

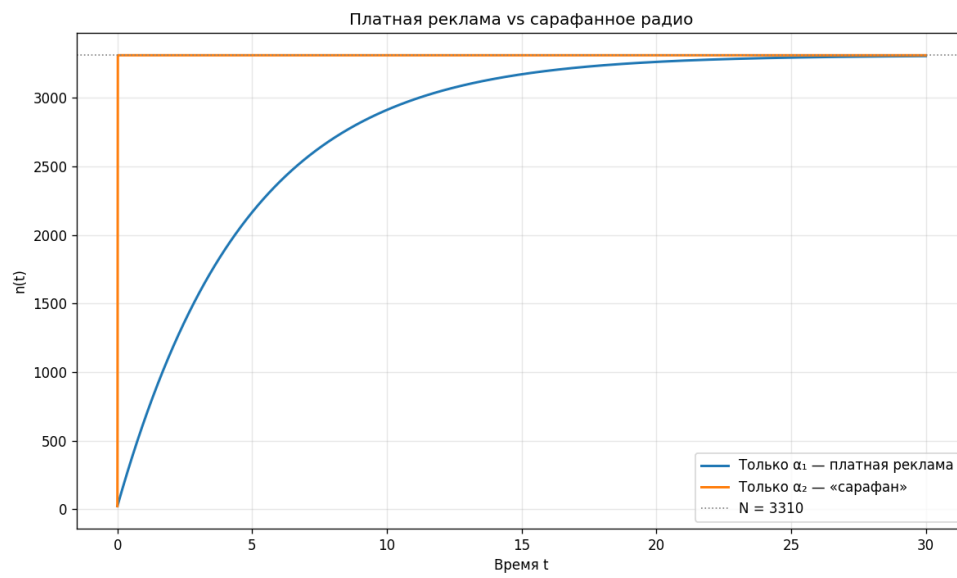


Рисунок 4.6: Платная реклама vs «сарафанное радио»

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы построена и исследована математическая модель распространения рекламы для трёх случаев варианта 43.

Случай 1 ($\alpha_1 \gg \alpha_2$) демонстрирует поведение типа Мальтуса с насыщением: $n(t)$ плавно растёт по экспоненте и выходит на асимптоту N за ~ 25 единиц времени.

Случай 2 ($\alpha_1 \ll \alpha_2$) даёт классическую логистическую кривую с S-образной формой. Скорость распространения максимальна в момент $t^* \approx 0.0072$, когда число информированных достигает $n^* \approx N/2 \approx 1653$. Это полностью согласуется с теоретическим значением максимума функции $n(N - n)$.

Случай 3 с периодическими коэффициентами фактически реализует «однопроходную» волну роста на первом полуколе $\sin(t)$: после достижения $n = N$ множитель $(N - n)$ обнуляет дальнейшую динамику, и колебания не влияют на результат.

Сравнение чисто платной рекламы и чисто «сарафанного радио» показывает, что вирусное распространение принципиально быстрее экспоненциального: эффективная реклама требует одновременной работы обоих механизмов, но решающую роль играет вклад «сарафанного радио».

Список литературы